



## Protocolo de Comunicação Modbus K30XL 3.00 / K30XTe 8.10 / Eclipse 2.00

A comunicação dos controladores é baseada no protocolo MODBUS RTU. Esta tabela é compatível com os controladores atualizados para comunicação com a plataforma de monitoramento remoto KvaNet. As versões de firmware compatíveis são:

| Modelo              |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>K30XL 3.00</b>   | A partir da versão 230202 |
| <b>K30XTe 8.10</b>  | A partir da versão 230125 |
| <b>Eclipse 2.00</b> | A partir da versão 220829 |

| Especificações                  |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo</b>                | Modbus RTU (Remote Terminal Unit)                                                                                              |
| <b>Baud rate</b>                | 9600 ou 19200                                                                                                                  |
| <b>Paridade</b>                 | Nenhuma, Odd ou Even                                                                                                           |
| <b>Data bits</b>                | 8                                                                                                                              |
| <b>Stop bits</b>                | 1                                                                                                                              |
| <b>Funções implementadas</b>    | Read Holding Registers (0x03)<br>Write Single Register (0x06)<br>Write Multiple Registers (0x10)<br>Exception Response (ERROR) |
| <b>Interface de comunicação</b> | RS-232 full duplex                                                                                                             |

Todos os equipamentos saem de fábrica com a seguinte configuração:

| Configuração de Fábrica |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Endereço</b>         | 001 (poderá assumir desde o endereço 001 até 247)                     |
| <b>RS-232</b>           | 19200, 8, N, 1 (19200bps, 8 bits de dados, sem paridade e 1 stop bit) |

**Observação: Todos os endereços estão em numeração decimal.**

Consulte a disponibilidade do registro de acordo com o modelo do controlador.

### 1 Registro para comando manual – Função 0x06

| Endereço     | R/W | Ação realizada                    | Comando |
|--------------|-----|-----------------------------------|---------|
| <b>19108</b> | W   | Modo Automático                   | 01      |
|              |     | Modo Manual                       | 02      |
|              |     | Modo Inibido                      | 03      |
|              |     | Limpa Falha Ativa                 | 04      |
|              |     | Partida Manual                    | 05      |
|              |     | Parada Manual                     | 06      |
|              |     | Liga Chave de Carga do gerador    | 07      |
|              |     | Desliga Chave de Carga do gerador | 08      |
|              |     | Liga Chave de Carga da rede       | 09      |
|              |     | Desliga Chave de Carga da rede    | 10      |

Escrever neste registro valores equivale a pressionar a tecla correspondente no painel frontal do controlador.

## 2 Registro de leitura – Função 0x03

| Endereço | R/W | Registro                           | Resolução  | Unidade     |
|----------|-----|------------------------------------|------------|-------------|
| 12011    | R   | Rede – Fases RS                    | 1 x bit    | V           |
| 12012    | R   | Rede – Fases ST                    | 1 x bit    | V           |
| 12013    | R   | Rede – Fases TR                    | 1 x bit    | V           |
| 12014    | R   | Rede – Frequência                  | 0,1 x bit  | Hz          |
| 12015    | R   | GMG – Fases UV                     | 1 x bit    | V           |
| 12016    | R   | GMG – Fases VW                     | 1 x bit    | V           |
| 12017    | R   | GMG – Fases WU                     | 1 x bit    | V           |
| 12018    | R   | GMG – Frequência                   | 0,1 x bit  | Hz          |
| 12019    | R   | Corrente de Carga I1               | 1 x bit    | A           |
| 12020    | R   | Corrente de Carga I2               | 1 x bit    | A           |
| 12021    | R   | Corrente de Carga I3               | 1 x bit    | A           |
| 12022    | R   | Potência Ativa da Carga            | 1 x bit    | KW          |
| 12023    | R   | Potência Reativa da Carga          | 1 x bit    | KVAr        |
| 12024    | R   | Potência Aparente da Carga         | 1 x bit    | KVA         |
| 12025    | R   | Fator de Potência da Carga         | 0,01 x bit |             |
| 12026    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12027    | R   | Velocidade do Motor                | 1 x bit    | Rpm         |
| 12028    | R   | Temperatura da água                | 1 x bit    | Graus       |
| 12029    | R   | Pressão do óleo                    | 0,01 x bit | Bar         |
| 12030    | R   | Nível de Combustível               | 1 x bit    | %           |
| 12031    | R   | Reservado                          | -          | -           |
| 12032    | R   | Consumo de Combustível Instantâneo | 0,1 x bit  | Litros/hora |
| 12033    | R   | Tensão da Bateria                  | 0,1 x bit  | V           |
| 12034    | R   | Consumo de Combustível Médio       | 0,1 x bit  | Litros/hora |
| 12035    | R   | Combustível consumido H            |            |             |
| 12036    | R   | Combustível consumido L            |            |             |
| 12037    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12038    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12039    | R   | Dia_mes (LSB=Dia MSB=Mês)          |            |             |
| 12040    | R   | Ano_hora (LSB=Ano MSB=Horas)       |            |             |
| 12041    | R   | Min_seg (LSB=Minutos MSB=Segundos) |            |             |
| 12042    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12043    | R   | Rede – Fase RN                     |            |             |
| 12044    | R   | Rede – Fase SN                     |            |             |
| 12045    | R   | Rede – Fase TN                     |            |             |
| 12046    | R   | GMG – Fase UN                      |            |             |
| 12047    | R   | GMG – Fase VN                      |            |             |
| 12048    | R   | GMG – Fase WN                      |            |             |
| 12049    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12050    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12051    | R   | Reservado                          |            |             |
| 12052    | R   | Potência Ativa rede                |            |             |
| 12053    | R   | Potência Reativa rede              |            |             |
| 12054    | R   | Potência Aparente rede             |            |             |
| 12055    | R   | Fator de Potência rede             |            |             |
| 12056    | R   | Potência Ativa Fase 1 GMG          |            |             |
| 12057    | R   | Potência Ativa Fase 2 GMG          |            |             |
| 12058    | R   | Potência Ativa Fase 3 GMG          |            |             |
| 12059    | R   | Potência Reativa Fase 1 GMG        |            |             |

|       |   |                               |  |  |
|-------|---|-------------------------------|--|--|
| 12060 | R | Potência Reativa Fase 2 GMG   |  |  |
| 12061 | R | Potência Reativa Fase 3 GMG   |  |  |
| 12062 | R | Fator de Potência Fase 1 GMG  |  |  |
| 12063 | R | Fator de Potência Fase 2 GMG  |  |  |
| 12064 | R | Fator de Potência Fase 3 GMG  |  |  |
| 12065 | R | Potência Ativa Fase 1 Rede    |  |  |
| 12066 | R | Potência Reativa Fase 1 Rede  |  |  |
| 12067 | R | Fator de Potência Fase 1 Rede |  |  |
| 12068 | R | Potência aparente fase 1 Rede |  |  |
| 12069 | R | Potência aparente fase 1 GMG  |  |  |
| 12070 | R | Potência aparente fase 2 GMG  |  |  |
| 12071 | R | Potência aparente fase 3 GMG  |  |  |

### 3 Registros estáticos. Necessária apenas uma leitura.

| Endereço | R/W | Registro                        |
|----------|-----|---------------------------------|
| 10001    | R   | ID do Produto                   |
| 10002    | R   | Versão                          |
| 10003    | R   | Número de Série                 |
| 10004    | R   | Reservado                       |
| 10005    | R   | Horímetro Manutenção Preventiva |
| 10006    | R   | Dia...                          |
| 10007    | R   | Mês...                          |
| 10008    | R   | Ano Manutenção Preventiva       |

### 4 Outros registros

| Endereço | R/W | Registro                   |
|----------|-----|----------------------------|
| 12001    | R   | Horímetro H                |
| 12002    | R   | Horímetro L                |
| 12003    | R   | Falhas H (mapa de bits)    |
| 12004    | R   | Falhas L (mapa de bits)    |
| 12005    | R   | Avisos H (mapa de bits)    |
| 12006    | R   | Avisos L (mapa de bits)    |
| 12007    | R   | Status Leds (mapa de bits) |

## 4.1 Endereço 12007 - Status Led

|             |       |     |     |     |     |     |     |     |   |     |      |     |     |      |     |      |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
| <b>Sreg</b> | X     | Bol | Bva | Rok | Rno | Gok | Gno | Mot | X | Alm | Warn | Gac | Rac | Inib | Man | Aut  |
|             | Bit15 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |      |     |     |      |     | Bit0 |

| Bit | Nome da Aviso                                           | Código |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|
| 15  | Reservado                                               | -      |
| 14  | Indica Barra em Carga                                   | BOL    |
| 13  | Indica Barra Viva (piscando)                            | BVA    |
| 12  | Indica Rede presente e normal                           | ROK    |
| 11  | Indica Rede presente, porém fora da faixa               | RNO    |
| 10  | Indica Tensão do gerador normal                         | GOK    |
| 9   | Indica Tensão do gerador presente, porém fora da faixa  | GNO    |
| 8   | Indica Motor em funcionamento                           | MOT    |
| 7   | Reservado                                               |        |
| 6   | Indica Falha ativa                                      | FAIL   |
| 5   | Indica Aviso                                            | WARN   |
| 4   | Indica que o gerador está alimentando a carga           | GAC    |
| 3   | Indica que a rede está alimentando a carga              | RAC    |
| 2   | Indica que o controlador está no modo <b>Inibido</b>    | INI    |
| 1   | Indica que o controlador está no modo <b>Manual</b>     | MAN    |
| 0   | Indica que o controlador está no modo <b>Automático</b> | AUT    |

## 4.2 Endereço 12003 e 12004 - Registro de Falhas

### Falhas H

| Bit  | Nome da Falha        |
|------|----------------------|
| 15-4 | Reservado            |
| 3    | Falha na Conexão CAN |
| 2    | Baixo Nível de Água  |
| 1    | Alta Temperatura     |
| 0    | Falha no Pick-Up     |

### Falhas L

| Bit | Nome da Falha                |
|-----|------------------------------|
| 15  | Sobre Velocidade             |
| 14  | Falha na Refrigeração        |
| 13  | Erro no Sensor Temperatura   |
| 12  | Baixa Pressão do Óleo        |
| 11  | Nível de Combustível Crítico |
| 10  | Falha na Partida             |
| 9   | Sub Frequência               |
| 8   | Sobrecarga                   |
| 7   | Baixa Tensão do Gerador      |
| 6   | Alta Tensão do Gerador       |
| 5   | Sem Sensor de Partida        |
| 4   | Reservado                    |
| 3   | Erro no Sensor de Pressão    |
| 2   | CRD não Abre                 |
| 1   | Parada de Emergência         |
| 0   | CGR não Fecha                |

## 4.3 Endereço 12005 e 12006 - Registro de Avisos

### Avisos H

| Bit  | Nome da Aviso                 |
|------|-------------------------------|
| 15-2 | Reservado                     |
| 1    | Erro no Sensor de Combustível |
| 0    | Sequência de Fases da Rede    |

### Avisos L

| Bit | Nome da Falha                     |
|-----|-----------------------------------|
| 15  | Partida Inibida (Feriado)         |
| 14  | CRD não Fecha                     |
| 13  | Fora do Horário de Serviço        |
| 12  | Reservado                         |
| 11  | Erro no sensor de temperatura     |
| 10  | Sem sensor de temperatura         |
| 9   | Erro no Pressostato               |
| 8   | Erro no sensor de pressão do óleo |
| 7   | Sem sensor de pressão do óleo     |
| 6   | Motor Frio. Aquecendo...          |
| 5   | Nível de Combustível Baixo        |
| 4   | Bateria descarregada              |
| 3   | Defeito no Carregador             |
| 2   | Erro no Pick-up                   |
| 1   | Manutenção Periódica Vencida      |
| 0   | CGR não Abre                      |